



第一章 在线教育实践的发展脉络与创新方向

李爽 陈丽
远程教育研究中心
北京师范大学

Email: lilybnu@bnu.edu.cn

上周平台活动小回顾

01

年级结构

总人数42人

22级1人

23级20人

24级21人



03

学习经历

B站、MOOC、疫情网课

在线学习经验丰富



02

性格气质

INFP、INFJ、INTJ最多



04

对在线学习的看法

优势：自由、资源丰富

挑战：自律、专注



关于破冰话题

我们班的同学是
怎样一群人？

关于AI辩论

简单调查一下同学们和AI辩论后的想法：

A.AI可以代替人类教师

B.AI代替不了人类教师

C.钝角...

来自同学们的声音

“如果AI真得可以像人一样拥有相同的反应，能真正像一个活生生的人，那此时它确实可以替代人类教师，因为这应该算新的智慧生命，他有自己的思维而不是单纯的算法，此时它并不是机器智能，而是社会成员，那它具有了社会属性，可以以新身份替代社会互动，存在伦理问题。”

“如果AI真的拥有意识体，像人一样，那它应该是人的意识投射,本质上还是前人在教后人，好像就是我们运用了一个新的技术手段把一个已经去世的人，意识保留到当下继续教后人，其实还是人在教人，只是有了新载体”

“有时候学生不愿向现实中的人倾诉，但是向机器就不会有这样的担心。有时候机器比我们更懂我们。但是冰冷冷的分析难免过于刻板，这就需要教师来帮助。所以教师真的要切身处地为学生考虑，不要让学生宁愿将心理和情感问题诉诸机器。”

“如果明天起，所有机械性教学任务都由AI无缝承接，您最想作为‘人’，在课堂上多做一件什么小事？--拍拍同学”

“那么你能保存这段我们之间的谈话多久呢？在下一次我和你在这门课程中谈论其他问题的时候，我们这段对话会被你记得吗？我可以像和人类老师一样自然地引用我们聊过的某句话一样和你再自如流畅地交谈吗？不能，好，那我觉得这也是ai不能替代人类教师的重要论据之一了。”

活动预告

- 1 同学自由组成讨论小组
- 2 每组提出一个“AI教育”辩论议题
- 3 全班投票选出两个议题
- 4 下周课程进行正式辩论

互联网教育的前世今生



在线教育的内涵与发展动因

我国在线教育发展的三个阶段

互联网推动教育变革的原理

“互联网+教育”的创新方向

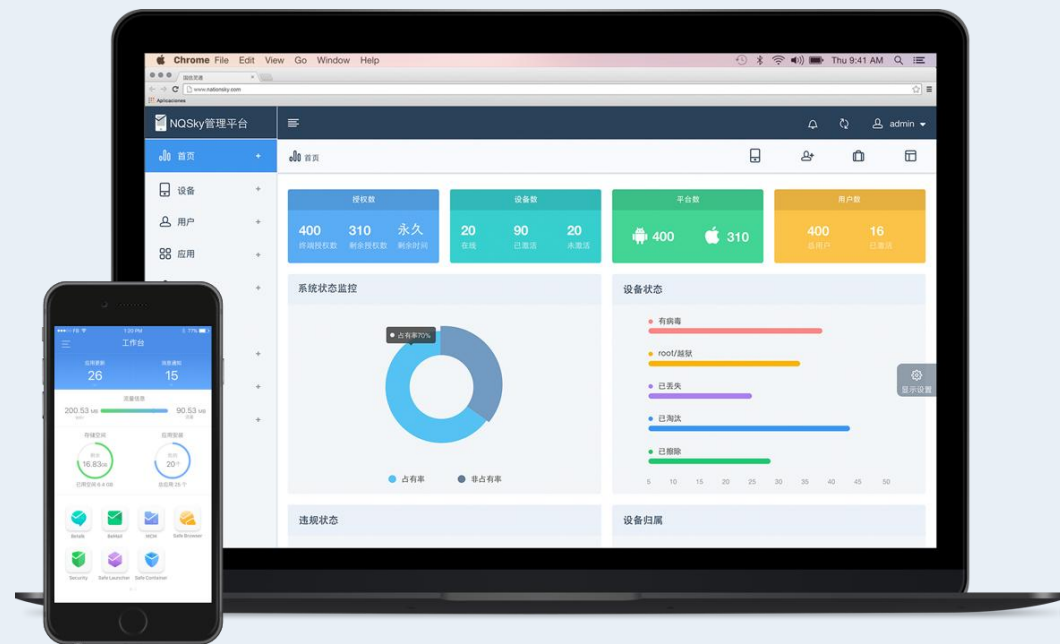
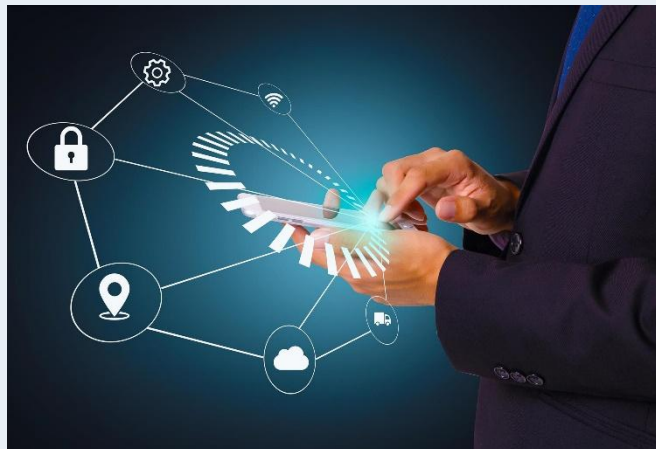
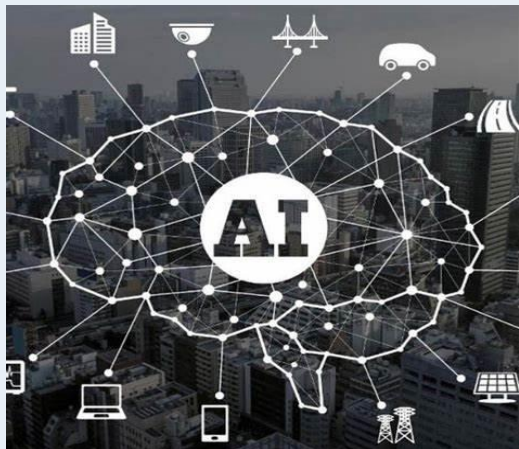
1

在线教育的内涵与发展动因

在线教育的内涵

在线教育（互联网教育）特指以互联网为载体的新一代信息技术促进教育发展的理论与实践，是上世纪90年代以来逐渐兴起并飞速发展的教育创新领域，是我国教育信息化促进教育现代化的重要发展阶段，是信息技术对教育产生变革影响的典型实践。

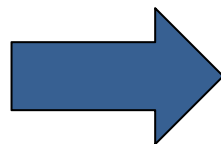
以网络为支撑的新一代信息技术



信息技术：从增强型技术到颠覆型技术

增强型技术

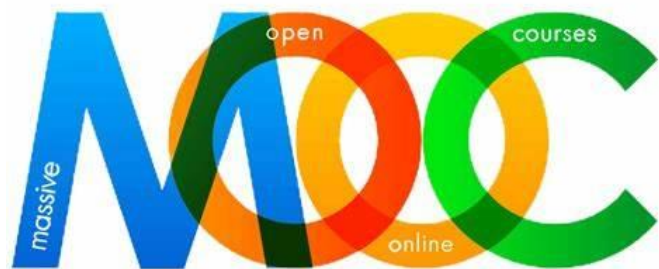
- 印刷技术
- 视音频技术
- 多媒体技术
- 互联网1.0



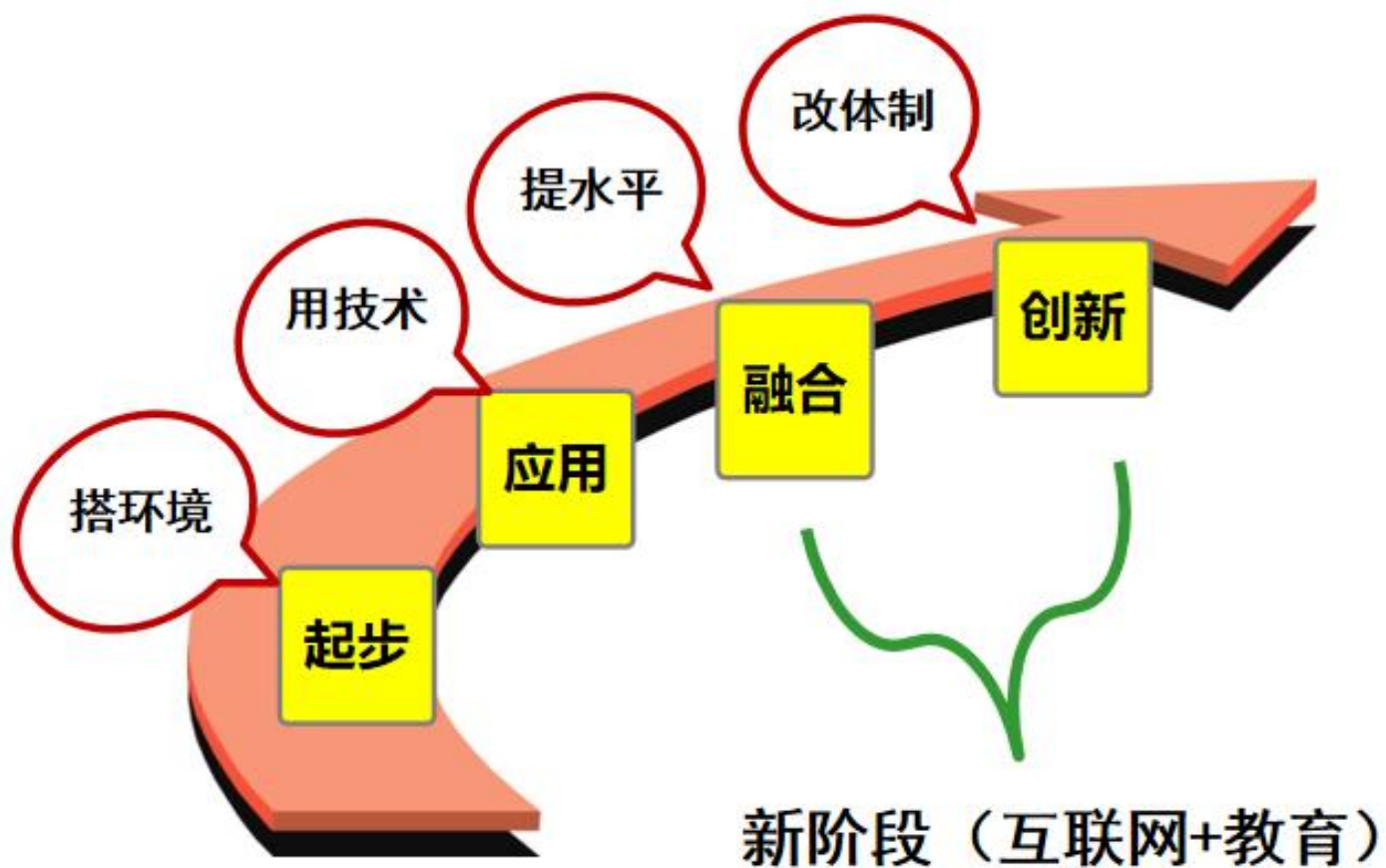
颠覆型技术

- 云计算
- 无线移动终端
- 社会交互软件
- 人工智能

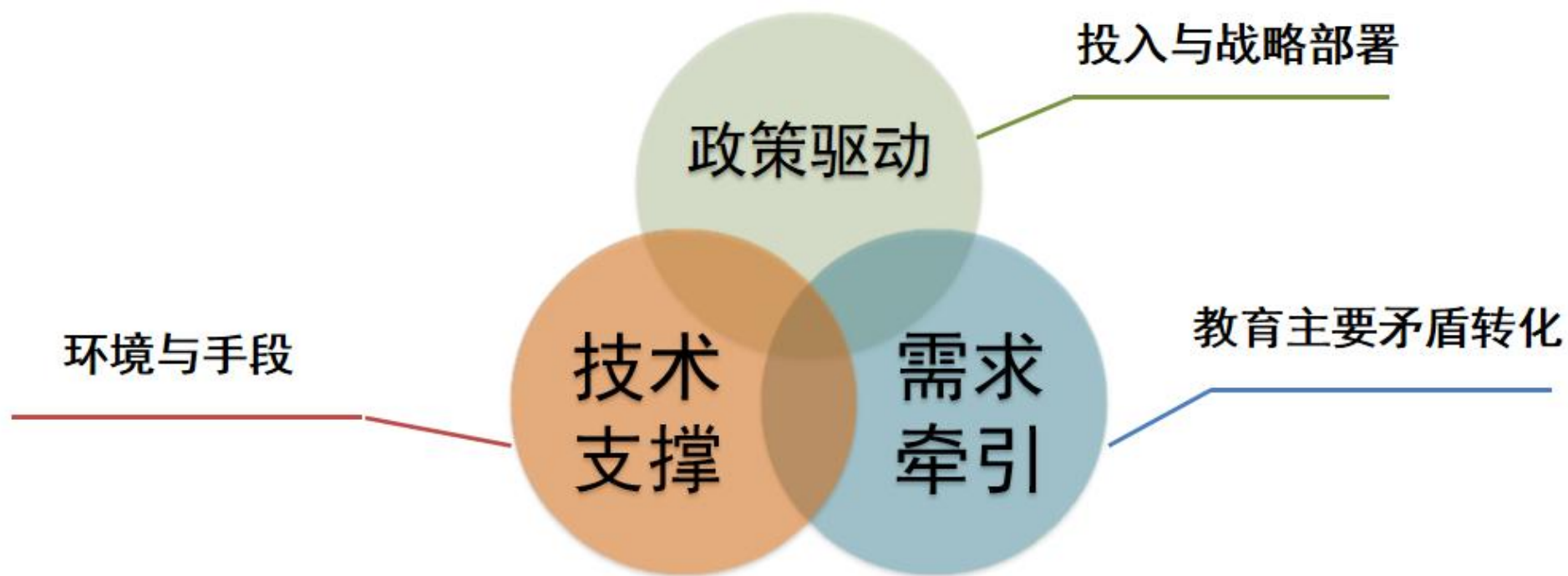
教育创新领域



教育信息化发展的新阶段



在线教育发展的动因



科技进步：人类社会进步的动能

第一次工业革命：水车、蒸汽机、机床

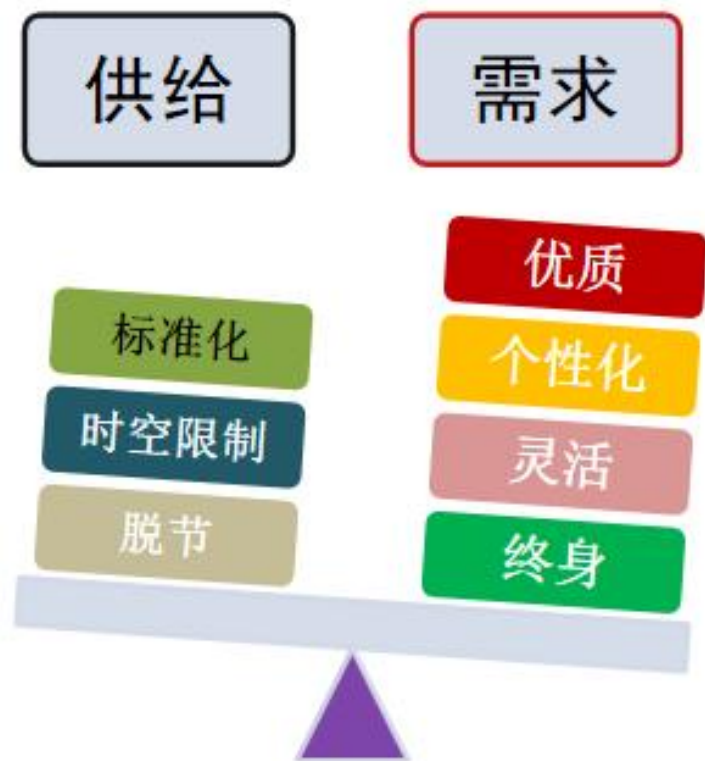
第二次工业革命：钢铁技术、电气技术、汽车

第三次工业革命：互联网、金融革命、太空探索

第四次工业革命：人工智能、生物科技

科技水平 → 生产力 → 生产关系

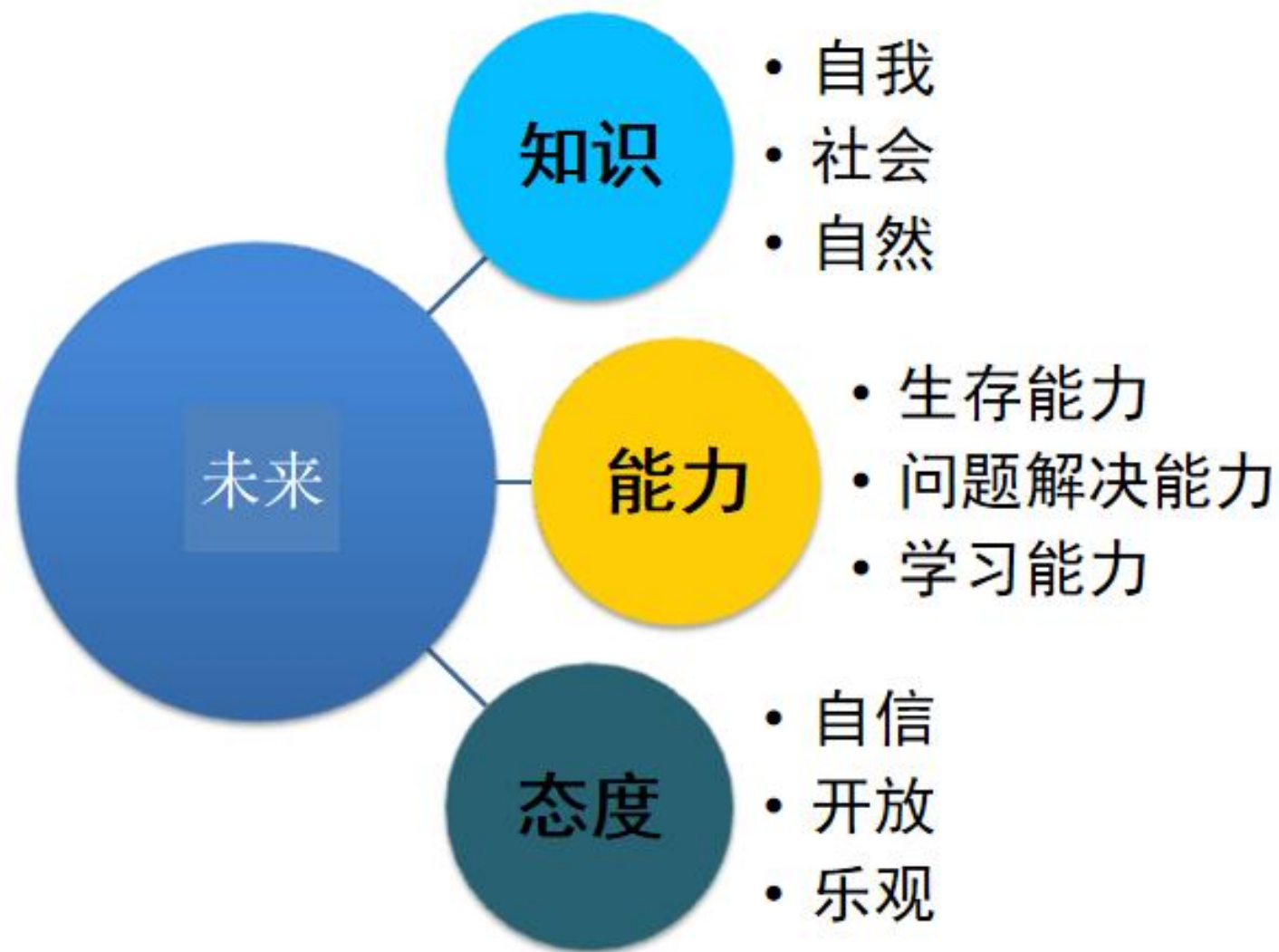
新时代中国教育改革与发展面临的主要矛盾



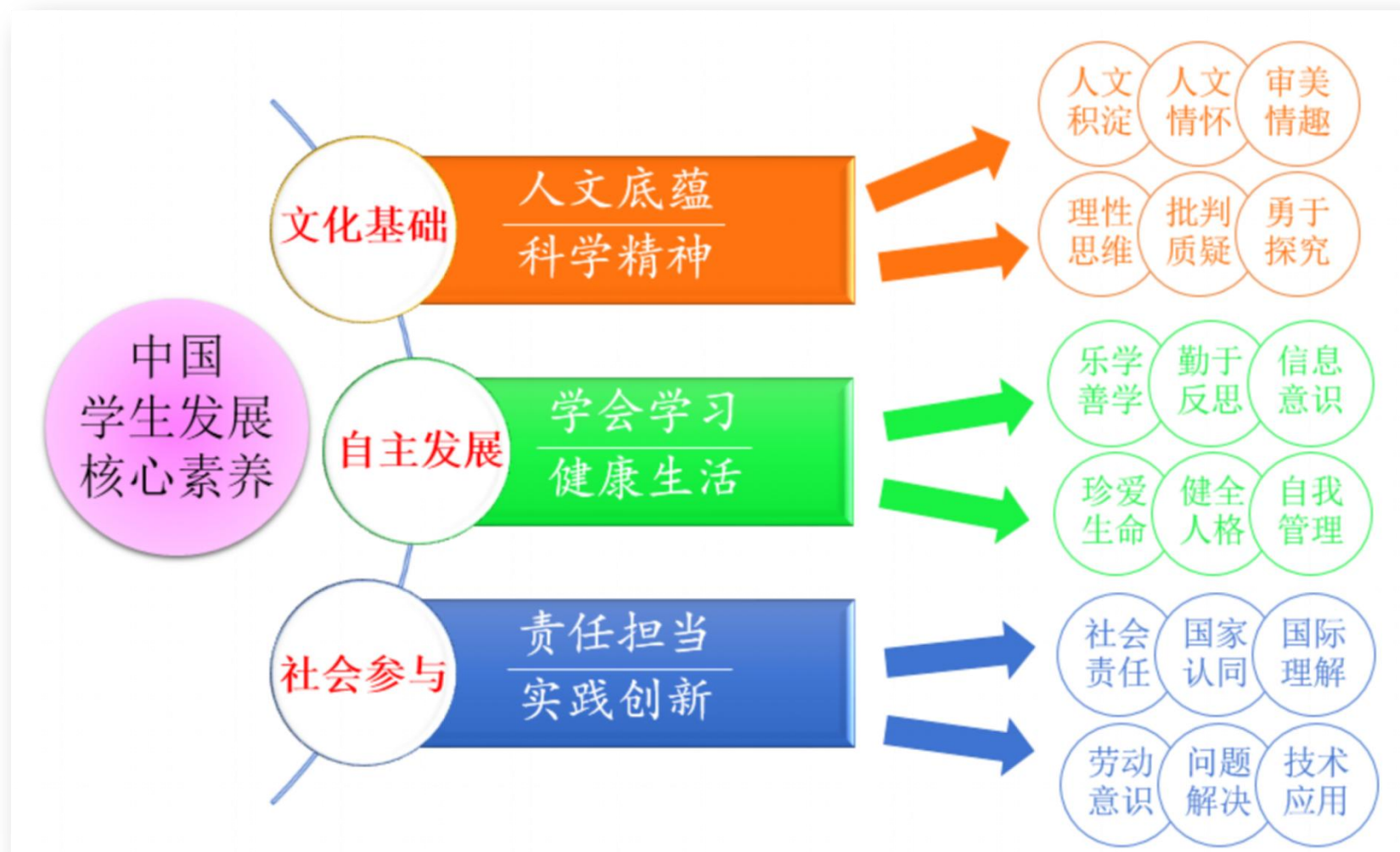
教育服务形式和服务内容变化：服务主体多元化



社会发展对人才能力结构提出了新要求



培养目标基于新的核心素养：目标与内容变化

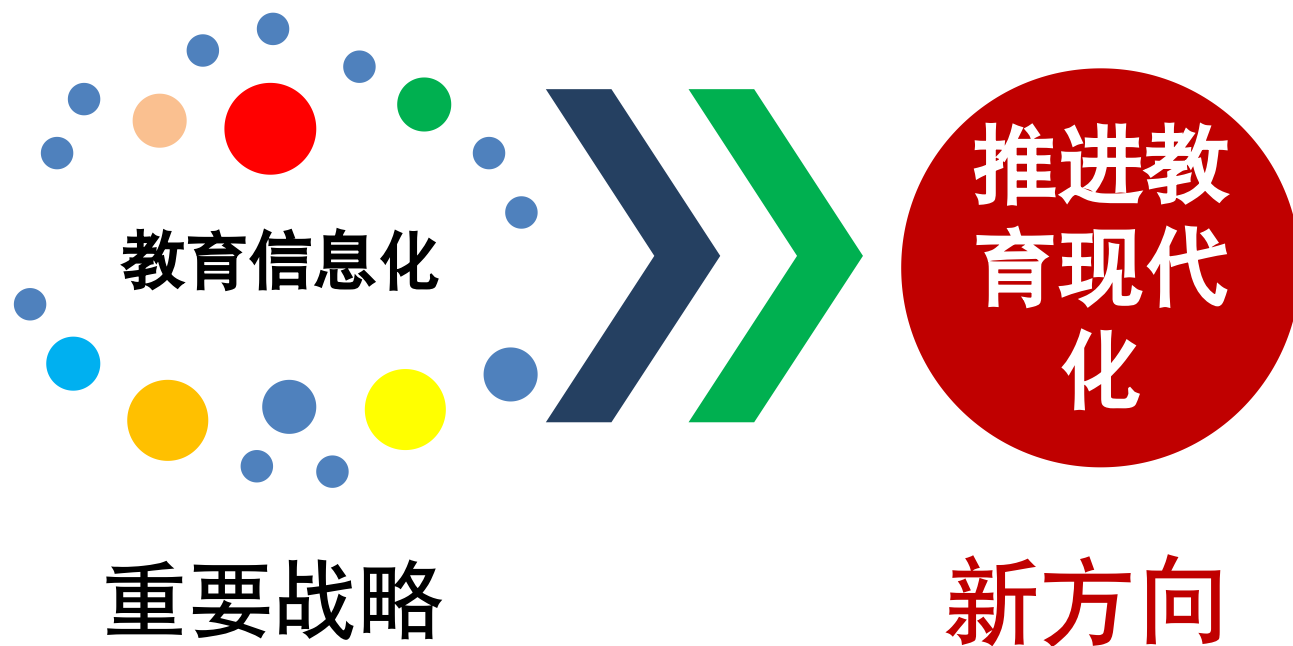




“选择能力是未来最重要的能力”

(奥巴马，2017，未来教育大会，北京)

新时代中国教育改革与发展的国家战略



信息化是面向未来，破解教育矛盾，培养时代新人的主要抓手

政策部署和投入是我国教育信息化发展的关键因素



信息技术教育

- 1978-2000
- 计算机教学
- 计算初步应用



信息化1.0

- 2000-2018
- 数字环境建设
- 课堂为主阵地



信息化2.0

- 2018-2022
- 教育系统变革
- 网络为新阵地

1. 2020年疫情防控期间“停课不停学”加速了信息化2.0的进程
2. 2022年教育部工作要点中提出“实施教育数字化战略...积极发展“互联网+教育”

《中国教育现代化2035》中的十大战略任务

- 1、学习习近平新时代中国特色社会主义思想
- 2、发展中国特色世界先进水平的优质教育
- 3、推进各级教育高水平高质量普及
- 4、实现基本公共教育服务均等化
- 5、构建服务全民的终身学习体系

- 6、提升一流人才培养与创新能力
- 7、建设高质量专业化创新型教师队伍
- 8、加快信息时代教育变革
- 9、开创教育对外开放新格局
- 10、推动教育治理体系和治理能力现代化

战略任务八：加快信息时代的教育变革

- ❑ 建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台
- ❑ 利用现代技术加快推动人才培养模式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结合
- ❑ 创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制，完善利益分配机制、知识产权保护制度和新型教育服务监管制度
- ❑ 推进教育治理方式变革，加快形成现代化的教育管理与监测体系，推进管理精准化和决策科学化

教育新基建的主要任务



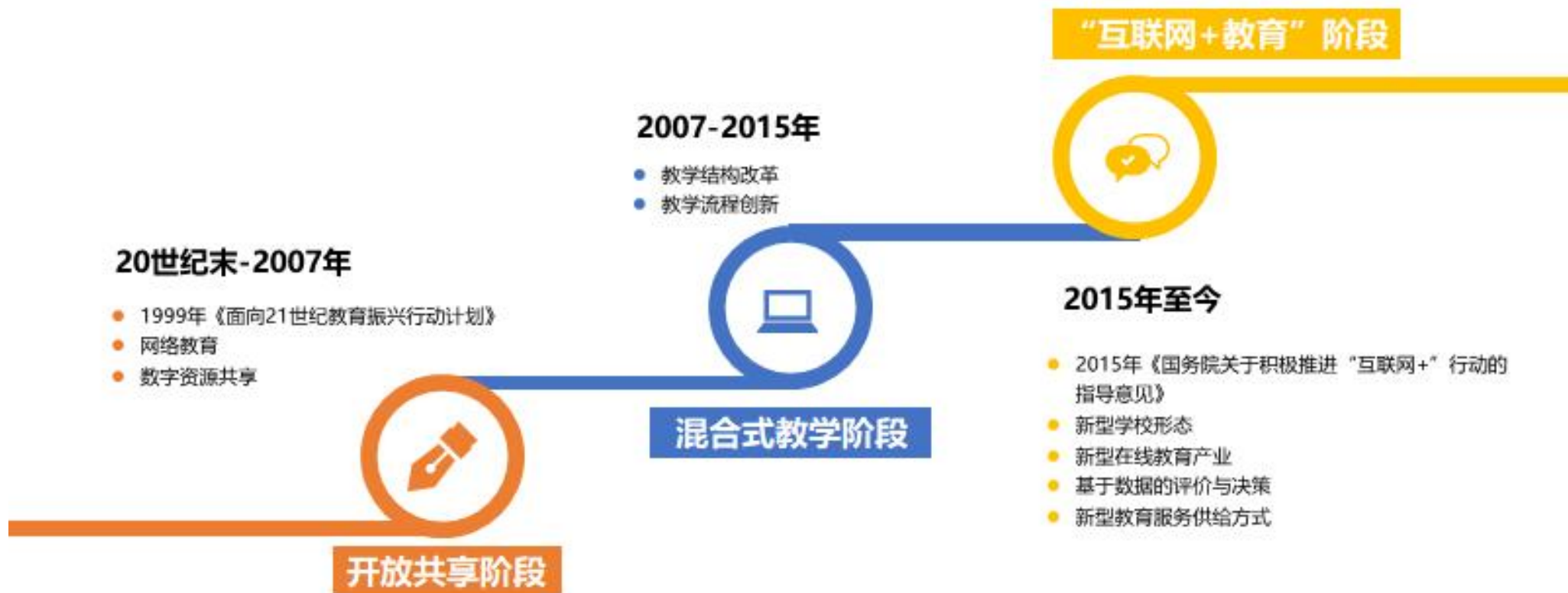
教育部等六部门“关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系”的指导意见（教科信〔2021〕2号，2021年7月1日）

2

我国在线教育发展的三个阶段



在线教育发展的三个阶段



开放共享阶段（20世纪末至2007年）

跨越时空的共享和传播，并未改变传统教学理念及传统教学方法



高等教育：现代远程教育试点工程



基础教育：农村中小学现代远程教育工程



校外教育：一批网校

停课不停学在线教育实践：三个课堂

专递课堂

- 同步课堂
- 网上专门开课

名师课堂

- 名师资源共享
- 网络教研共同体

名校网络 课堂

- 名校资源开放
- 促进区域内教育均衡

《教育部关于加强“三个课堂”应用的指导意见》教科技[2020]3号

回顾疫情期间参与在线教学的经历



思考

1. 主要采用教学方法？
2. 主要学习活动的形式？
3. 自己的体验？



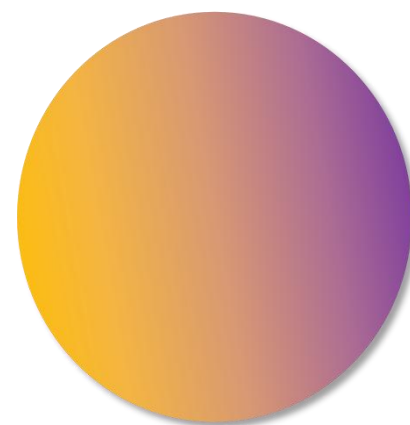
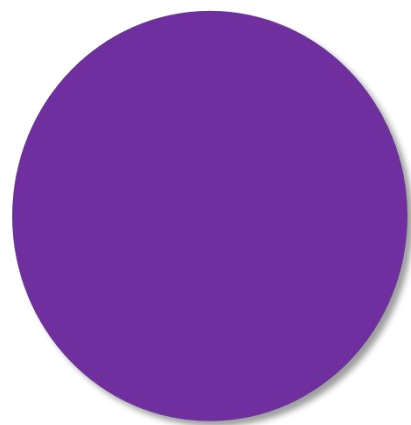
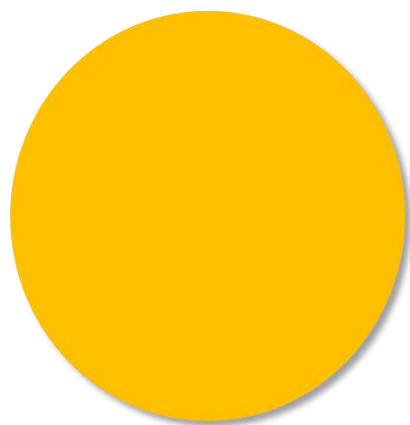
- 请同学们思考上述问题。
- 时间：5分钟，随机抽取同学回答。

面对面人际互动中教与学的关系

教

学

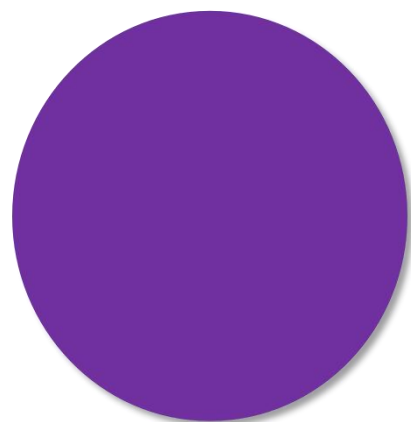
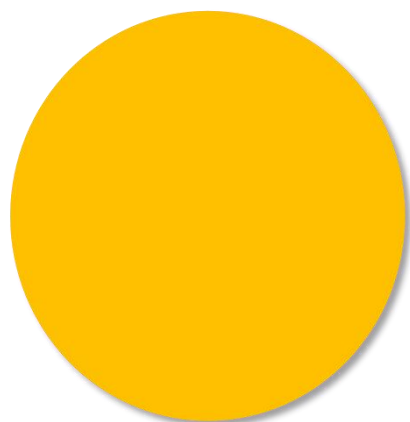
教学



时空分离情况下教与学的关系

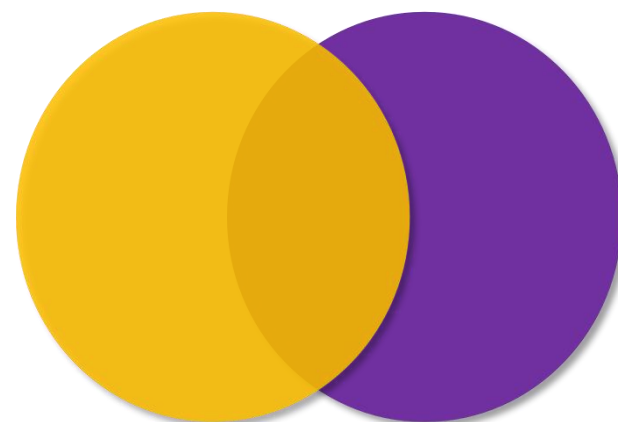
教

学



教

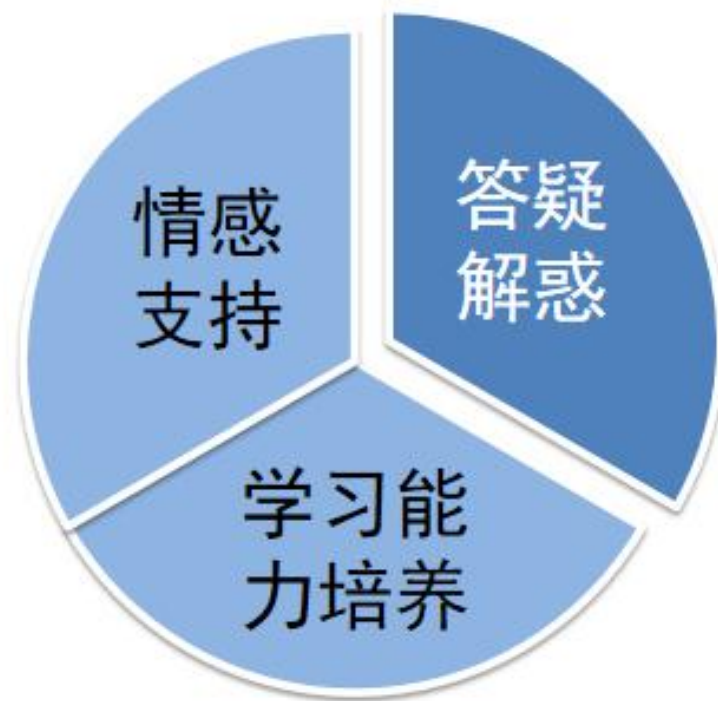
学



在线教学的特点

- ❑ 多阶段：课程设计+资源环境准备+课程发送+学习过程支持
- ❑ 新任务：学习活动设计、学习资源准备、自主学习过程监控
- ❑ 新环境：网络平台/工具/资源
- ❑ 团队作业：教师、设计者、开发者、技术支持者、学习支持服务者
- ❑ 新理念：以学生为中心

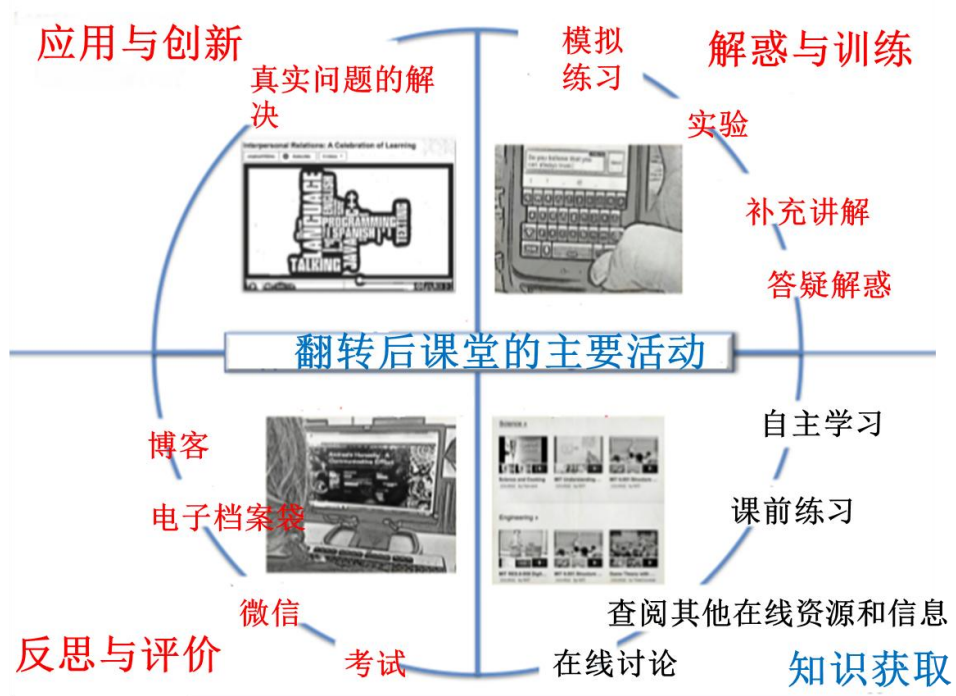
在线学习的特点



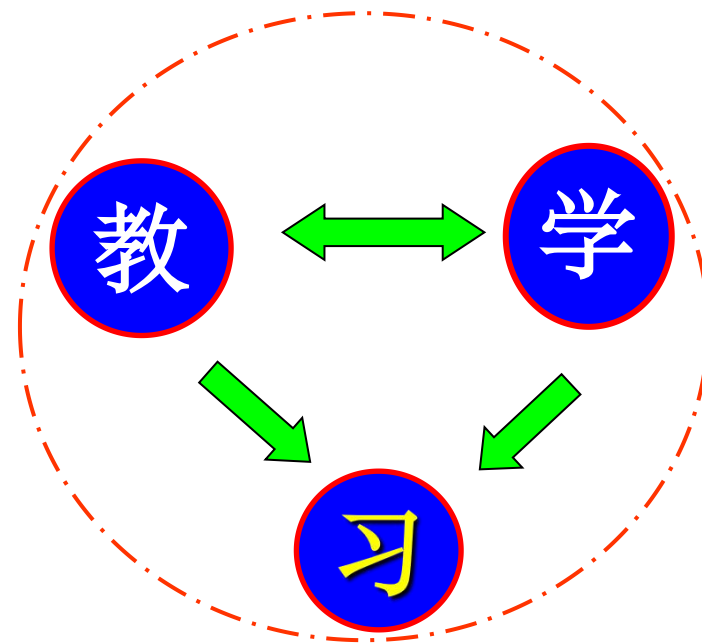
自主学习能力是远程学习的条件、也是远程教育的结果

混合式教学阶段（2007-2015年）

在线教学与面授教学逐渐融合，网络的作用是辅助空间，出现了新教学理念的萌芽



翻转课堂



习本课堂

“互联网+教育”阶段（2015年至今）

“互联网+教育”是面向新时代，基于互联网思维和技术变革教育教学理念、优化教育服务供给方式、创新人才培养模式、培育教育新业态、提升教育治理水平、构建教育新生态的历史进程。

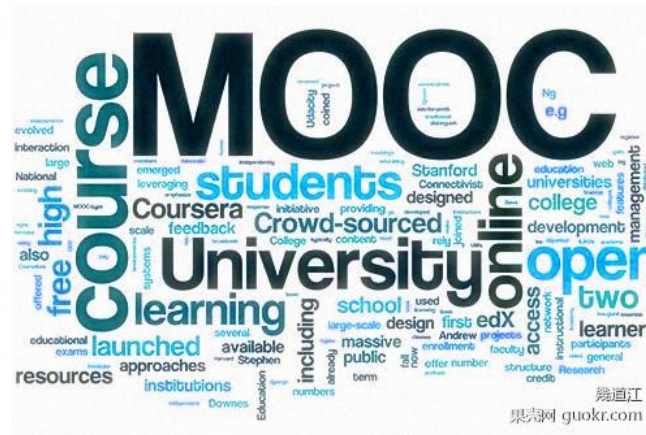
国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见

国发〔2015〕40号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

“互联网+”是把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，推动技术进步、效率提升和组织变革，提升实体经济创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。在全球新一轮科技革命和产业变革中，互联网与各领域的融合发展具有广阔前景和无限潜力，已成为不可阻挡的时代潮流，正对各国经济社会发展产生着战略性和全局性的影响。积极发挥我国互联网已经形成的比较优势，把握机遇，增强信心，加快推进“互联网+”发展，有利于重塑创新体系、激发创新活力、培育新兴业态和创新公共服务模式，对打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，主动适应和引领经济发展新常态，形成经济发展新动能

2015年，国务院印发
《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》



基于网络灵活开放的 优质高等教育服务模式



“草根满足草根” 的教育新格局

“互联网+教育”阶段（2015年至今）

新空间
(平台体系)

新组织形式
(开放大学)

新资源
(社会资源)

新要素
(过程数据)

新关系
(多元共治)

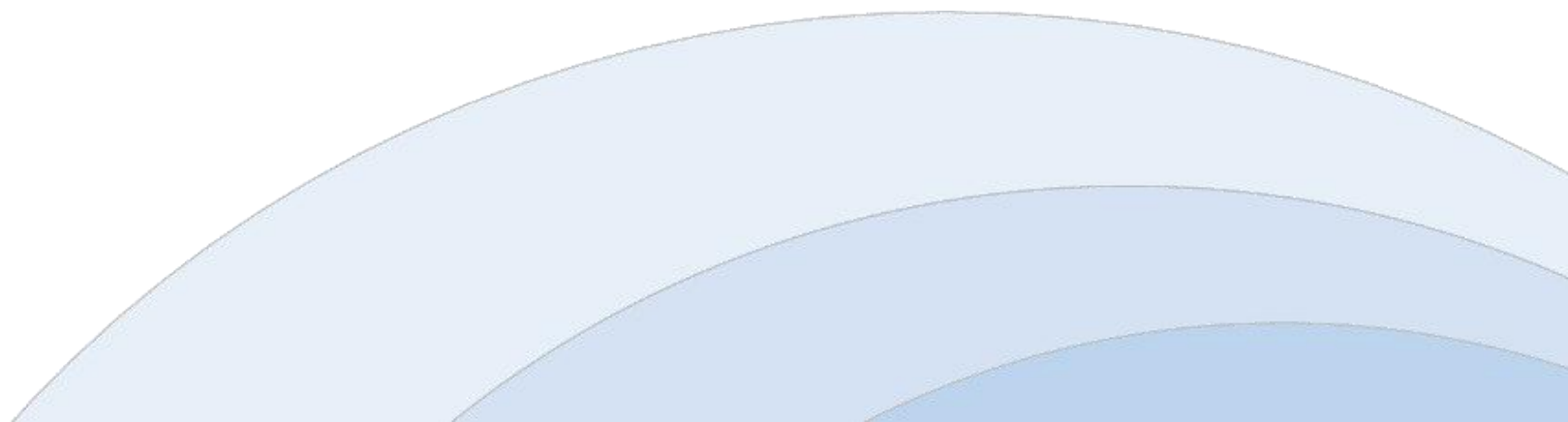
新学习方式
(联通主义)

新服务主体
(产业、个人)

新供给模式
(扁平、碎片、灵活)



互联网推动教育变革的原理

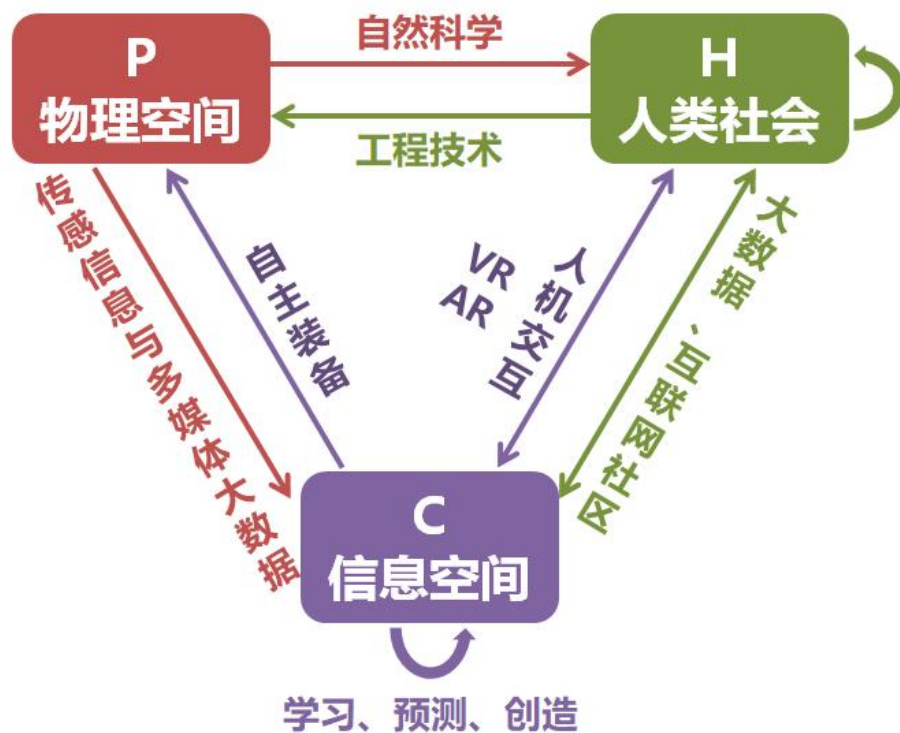


思考与交流

你所知道的教育实践中的哪些挑战可以通过互联网教育推动解决？

你认为，发展互联网教育的意义何在？

互联网成为教育的第三空间



信息空间

1. 时空灵活性
2. 资源共享化
3. 行为数据化
4. 信息众筹化
5. 关系网络化
6. 系统联通化

(潘云鹤, 2018)

1、时空灵活性改变传统教学组织方式

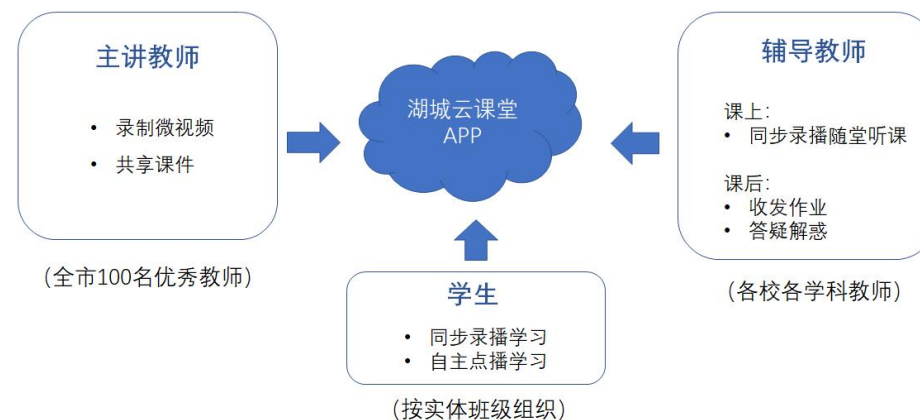
在线分类教学



按照学业水平分班教学

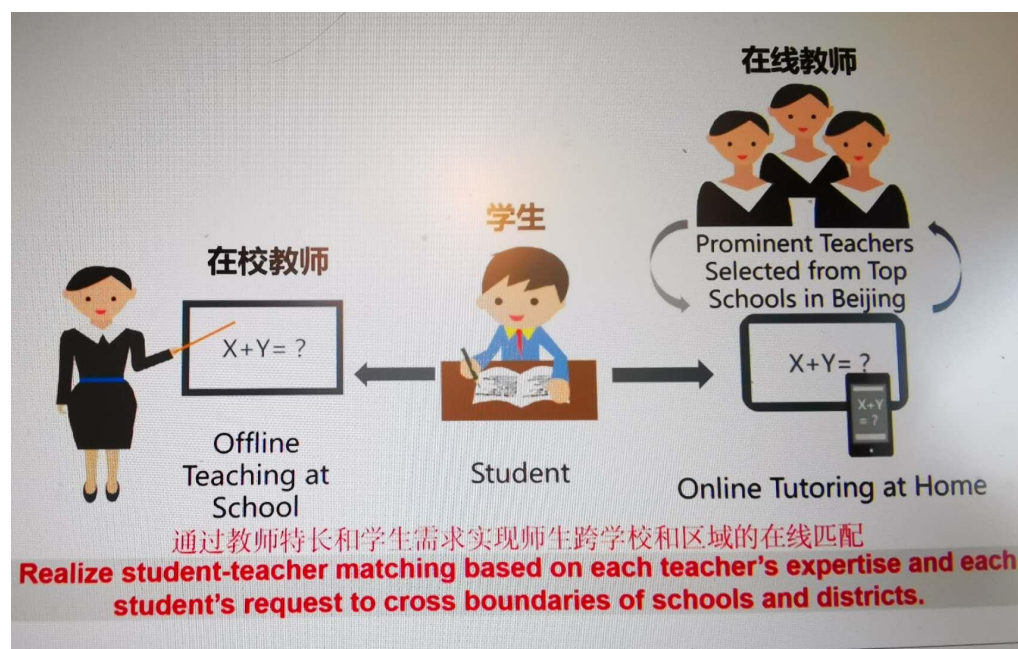
主讲教师和辅导教师

河北衡水双师在线教学模式



教师教学职能的分化

2、资源共享化支持人和物的全社会共享



教师资源共享



环境资源共享

3、行为数据促进了精准评价和科学管理

学科知识3X3分层模型



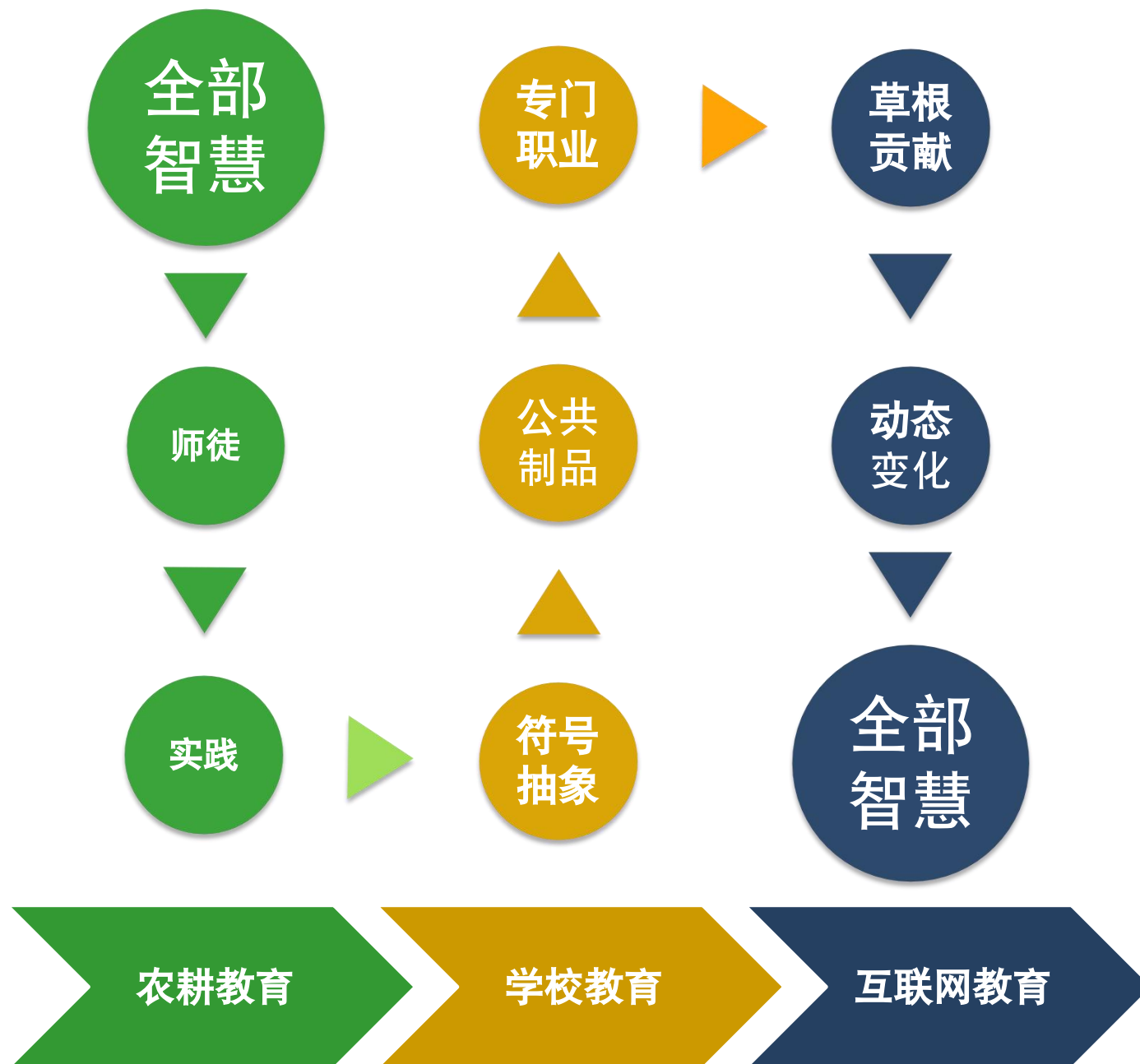
过程精准评价



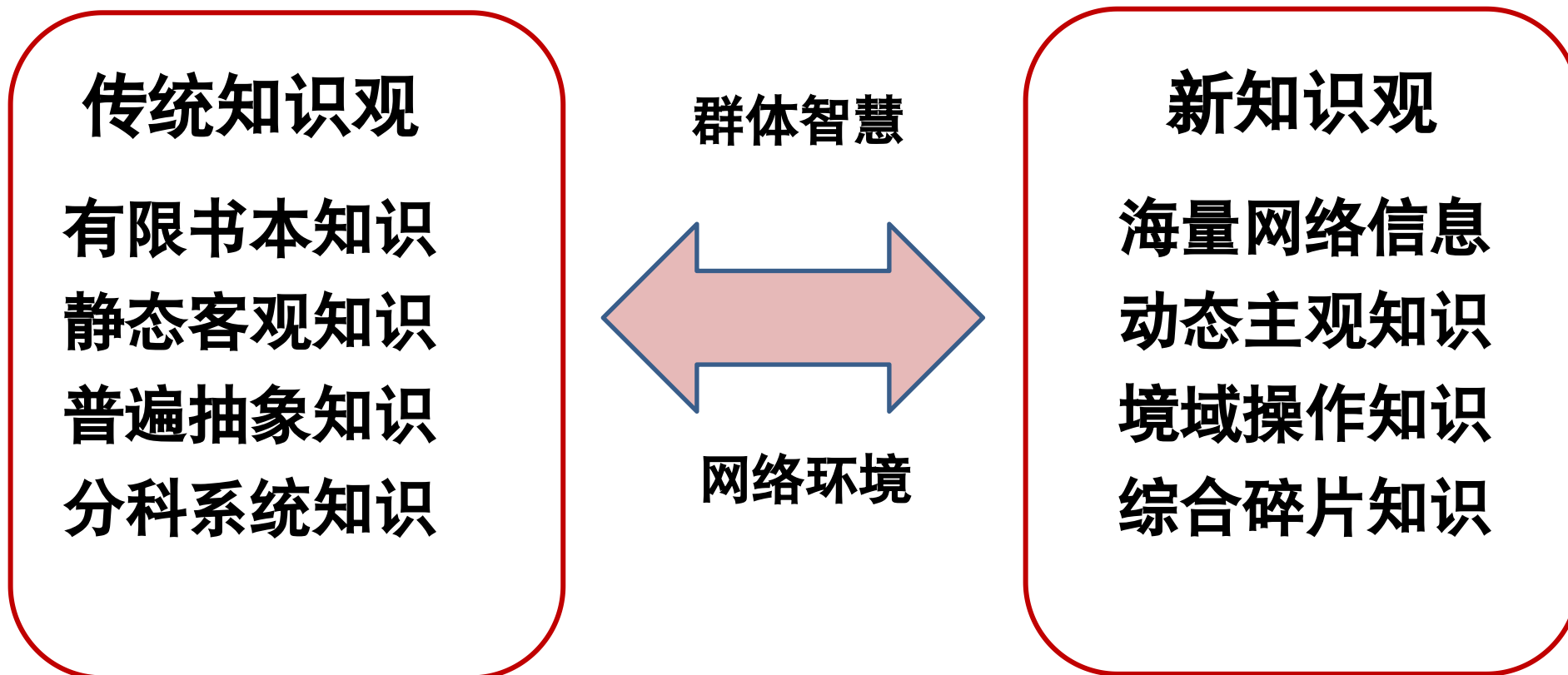
个性诊断与资源推送

4

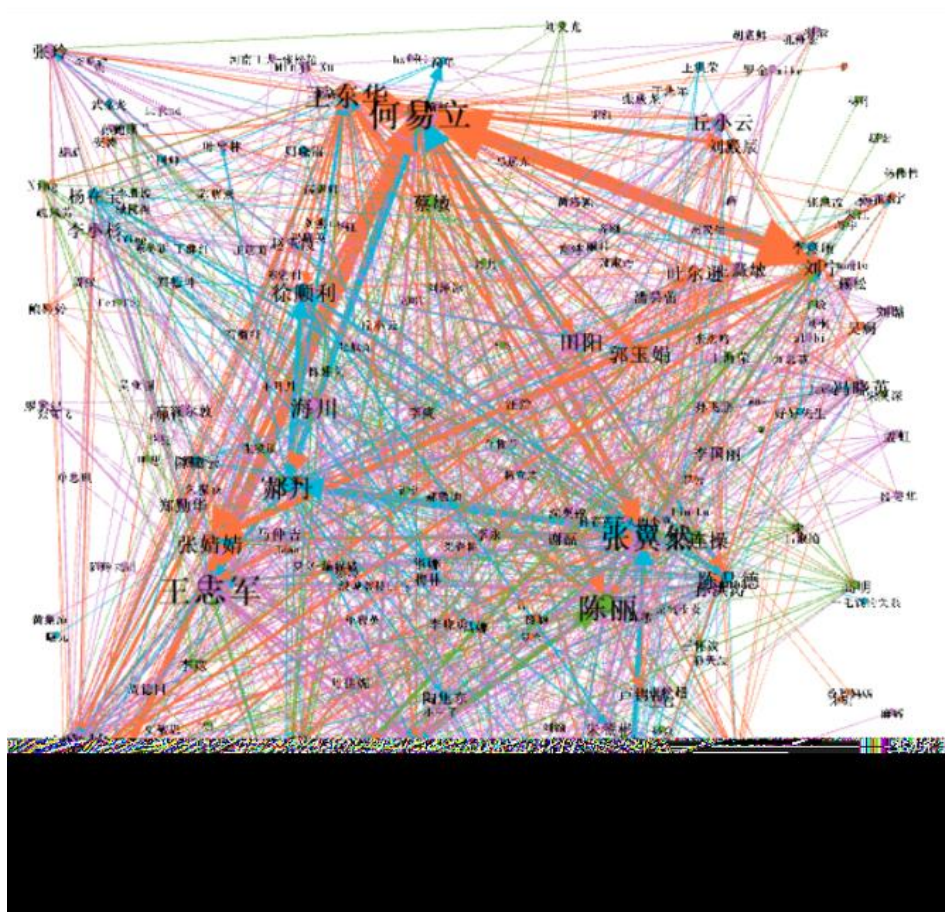
信息众筹化改变了知识的属性



互联网推动知识观的发展



5、关系网络化使教学过程变为复杂网络系统



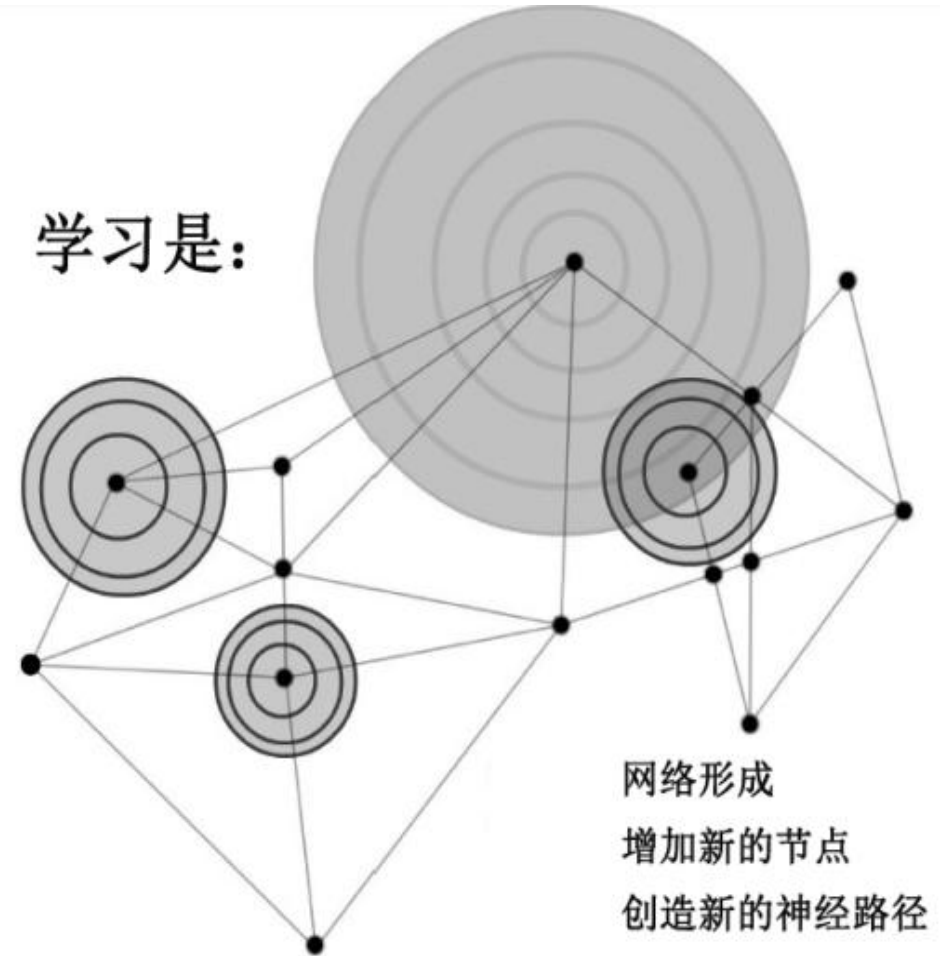
传统线性系统的确定性管理思路不再有效

6、系统联通化丰富了教育本质

内涵

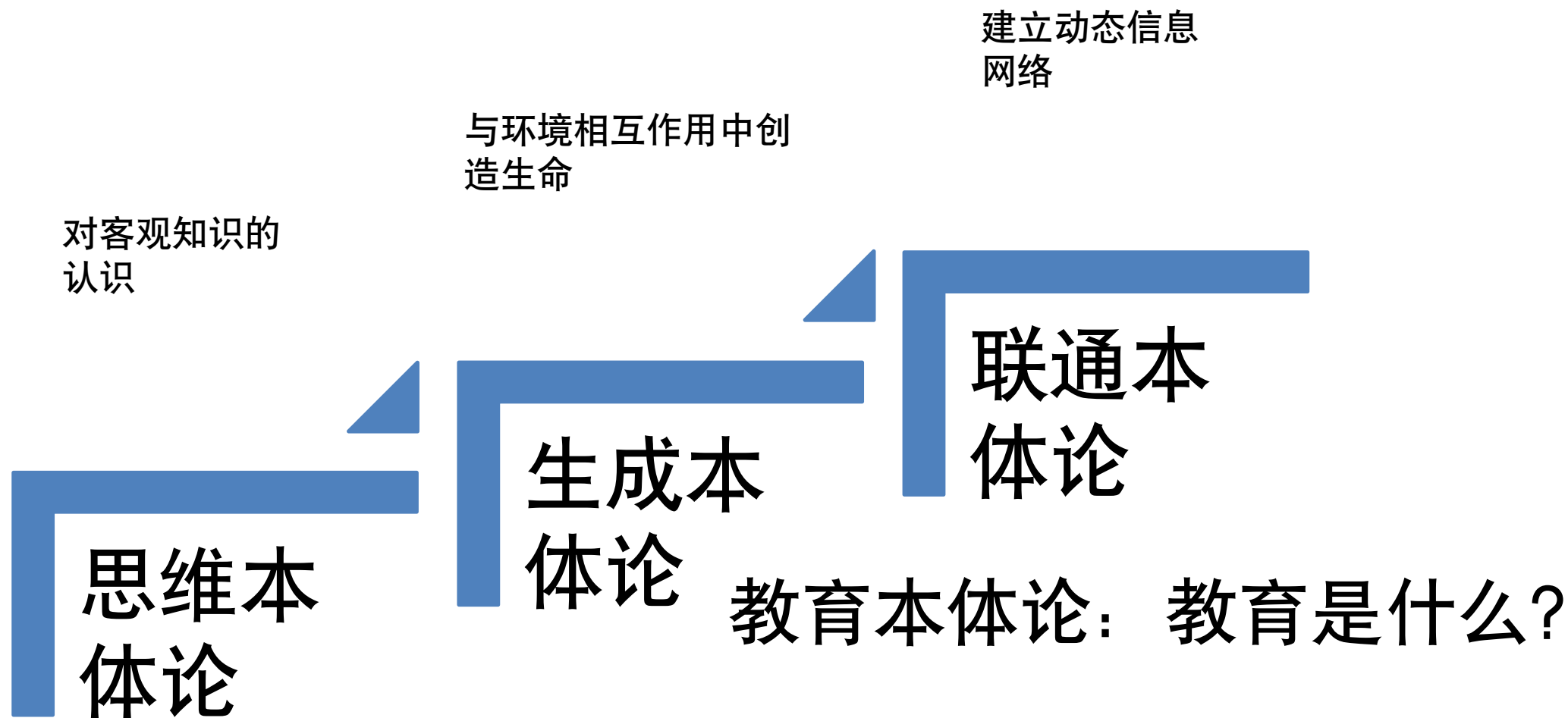
- 学习是三个网络相互作用的过程：神经网络、概念网络、信息网络
- 学习：连接信息网络。
- 网络比内容更重要

知识是一种网络现象 (Downes, 2012)



(Siemens, 2005)

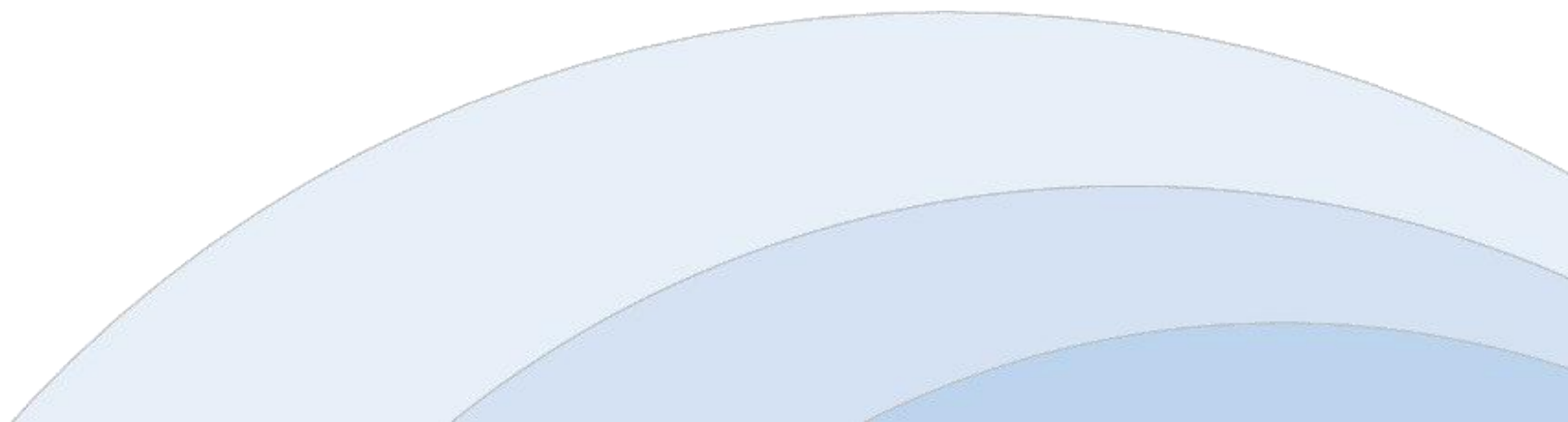
互联网时代教育的新本质：联通



(王志军，陈丽，2019)

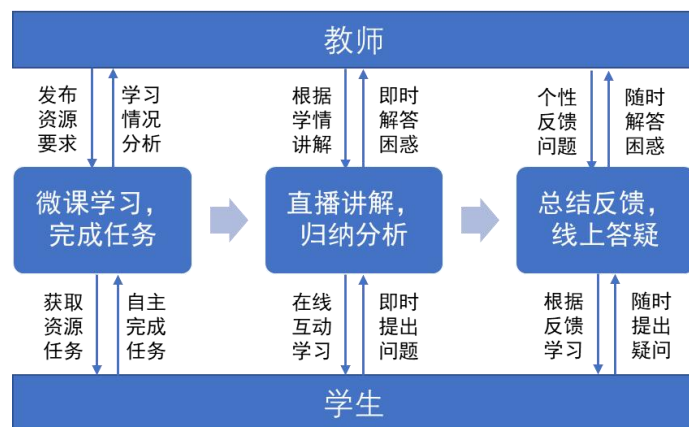
4

“互联网+教育”创新的方向



方向1：线上线下融合推动教学模式变革

先学后教



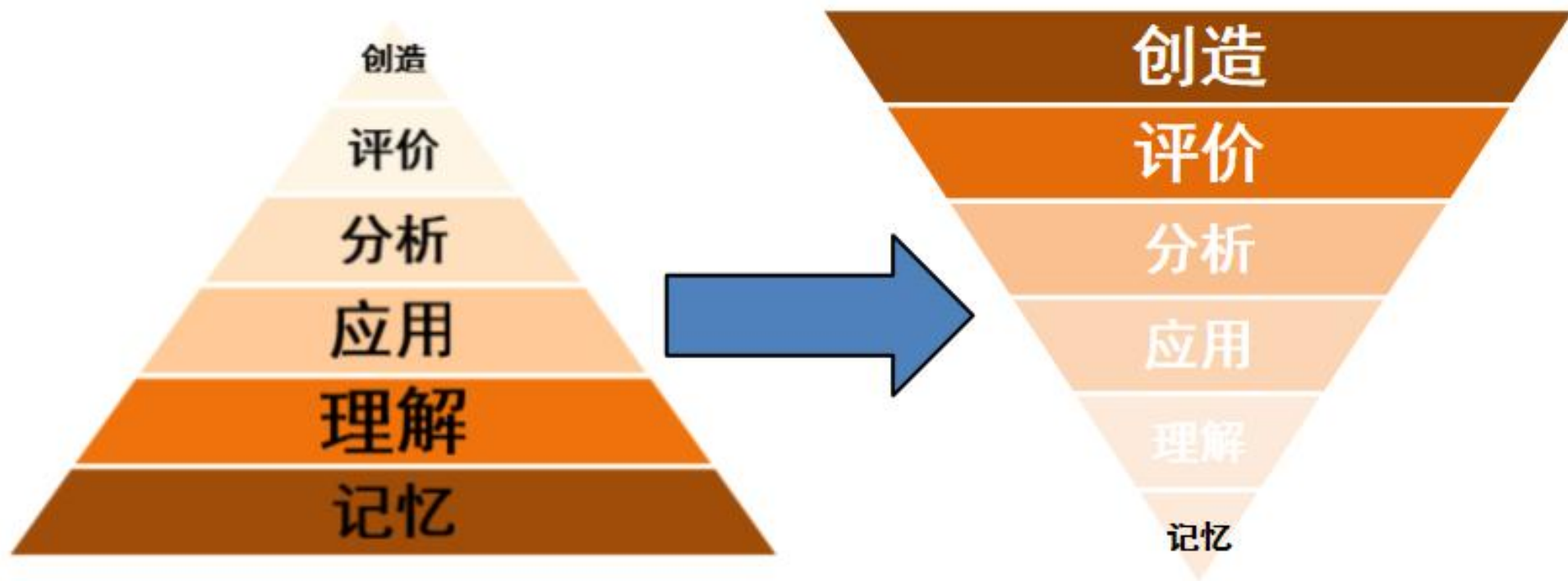
打破传统分班模式



教师角色分化



教学重点：发展高阶目标和调动主体性



对教师的教学能力提出了全新要求

方向2：在线灵活学习推动学习方式变革



泛在学习



有指导的自主学习

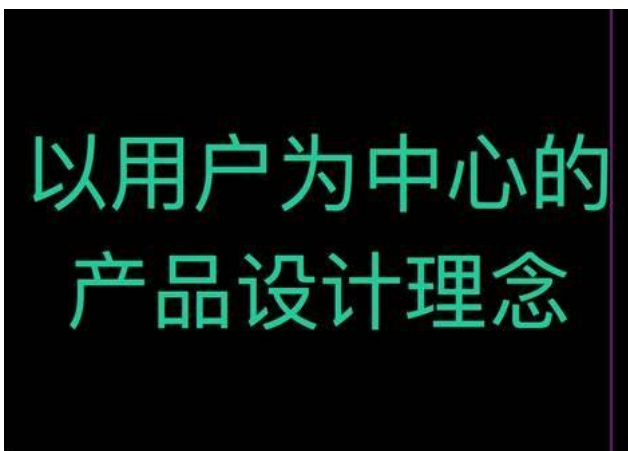


远程协作

方向3：开放共享推动教育资源建设方式变革



利用社会优质资源



用户驱动的供给模式

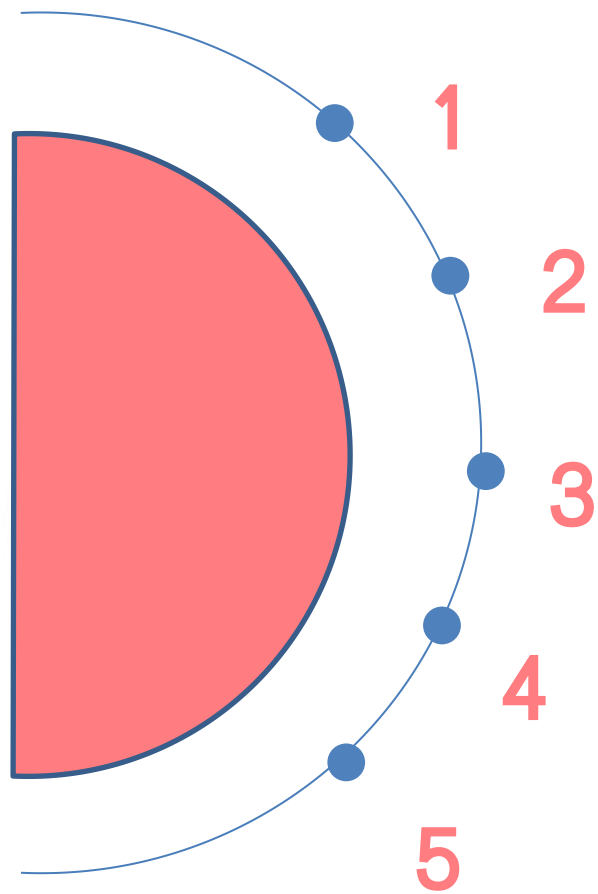


利用生成新资源

方向4：行为数据化推动教育评价范式改革



方向5：互联网思维推动教育服务供给方式变革



供给方式由集中面授转向时空灵活

供给关系由供给驱动转向消费驱动

供给单元由整体化转向碎片化

供给内容由标准化转向个性化

供给主体由单一化转向多元化

方向6：云空间推动教育服务公共平台建设



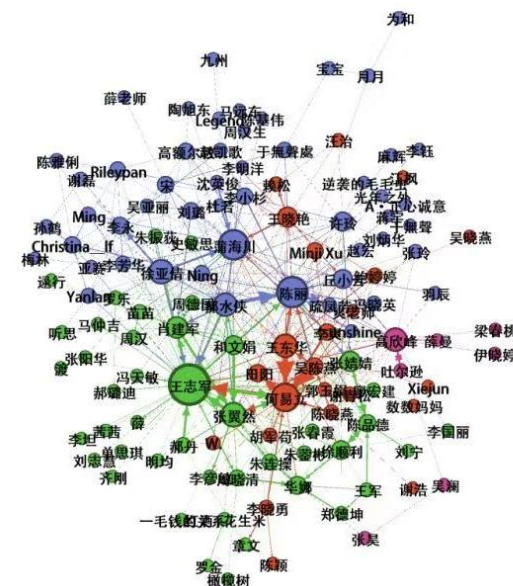
方向7： 汇聚联通推动知识观和教育教学理念更新

回归论知识观

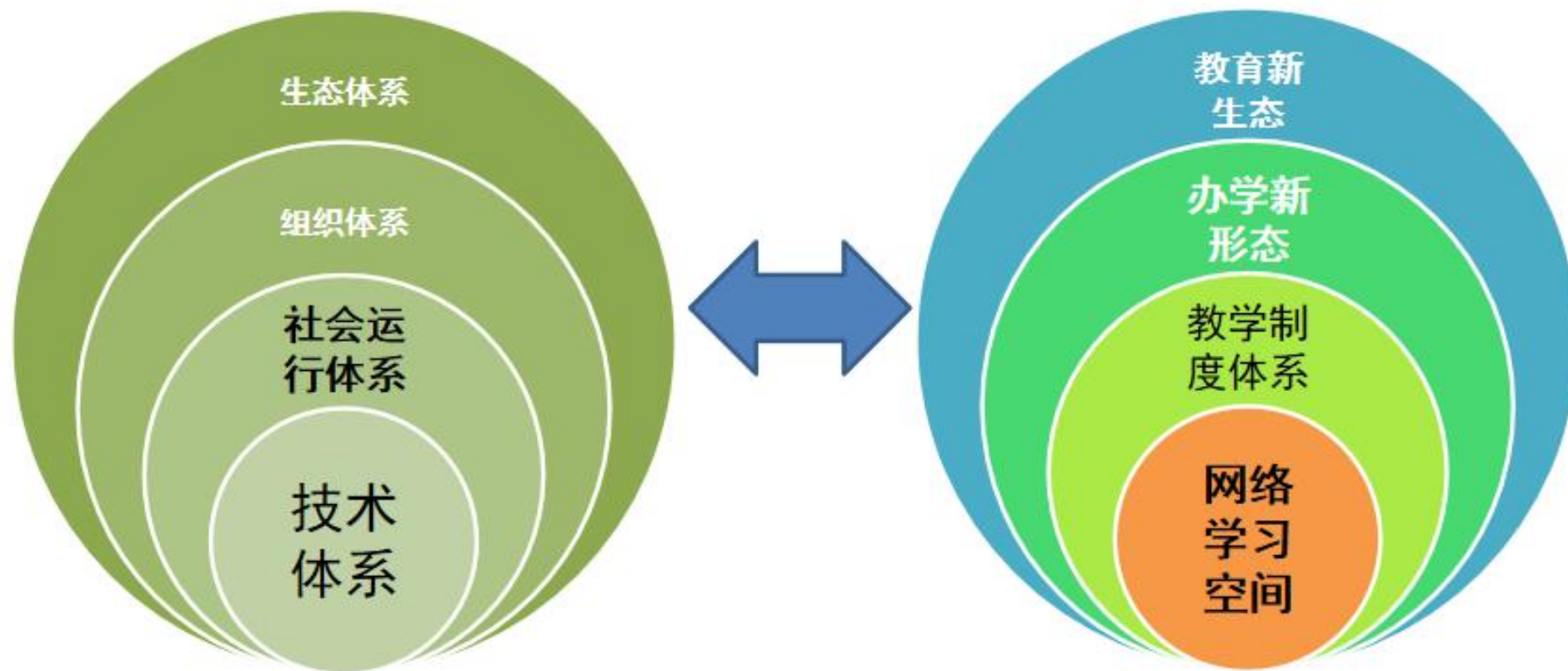
联通本体论

复杂网络规律

海量网络信息
动态主观知识
境域操作知识
综合碎片知识



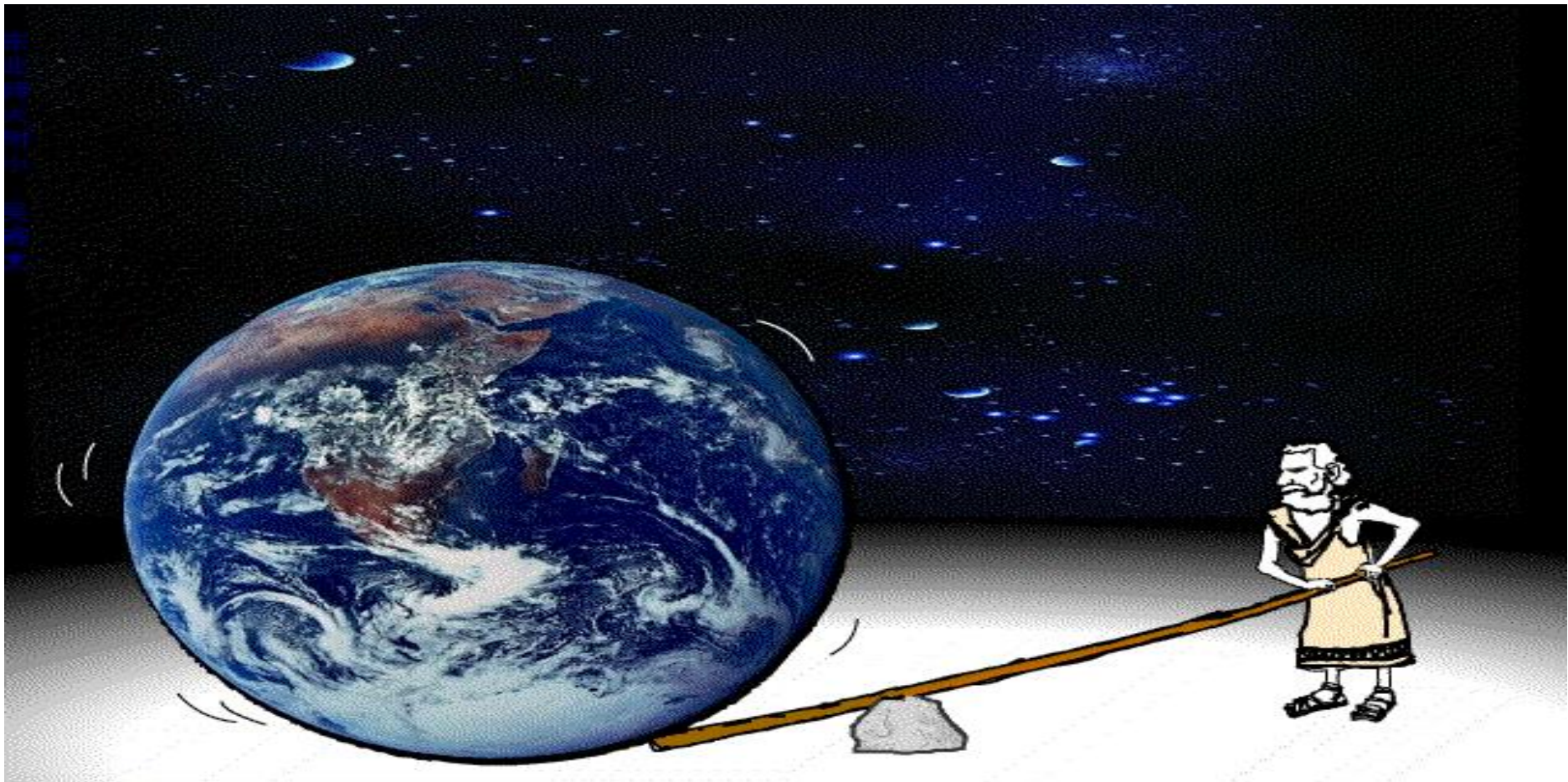
元宇宙：信息空间



元宇宙：技术发展推动社会体系变革的趋势

在线教育：技术发展推动推动教育变革的趋势

总结：互联网教育是最具有创新特征的教育领域



互联网+的改革浪潮尚未褪去， AI+的时代悄然来临

+ New Thread

ChatGPT



Examples

"Explain quantum computing in simple terms" →

"Got any creative ideas for a 10 year old's birthday?" →

"How do I make an HTTP request in Javascript?" →



Capabilities

Remembers what user said earlier in the conversation

Allows user to provide follow-up corrections

Trained to decline inappropriate requests



Limitations

May occasionally generate incorrect information

May occasionally produce harmful instructions or biased content

Limited knowledge of world and events after 2021



Free Research Preview: ChatGPT is optimized for dialogue. Our goal is to make AI systems more natural to interact with, and your feedback will help us improve our systems and make them safer.

☀ Light Mode

🗨 OpenAI Discord

🔗 Updates & FAQ

🚪 Log out

AI是否具备重塑教育的潜力？

它将如何改变乃至重塑教育？

如果 AI 不只是辅助，而是已经能够主导教学呢？

Traditional School

传统学习模式

学习时间：6-8小时课堂学习



学习时间：
6-8小时课堂学习



AI-driven School

AI驱动学习模式

上午：约2小时AI个性化学习（电脑或AI导师界面）



下午：项目学习、兴趣项目、体育活动、团队协作



美国Alpha School

讨论环节—AI对教育的冲击

思考：

AI对教育形成了怎样的冲击

- 随机就近组成5~6人小组合作讨论，小组共识得出辩论议题
可以结合自己的实践经历或者网上查阅资料回答
- 每个小组派一位同学在话题贴中回复本组讨论内容
- 每位同学点赞选出你最喜欢的两个议题
- 点赞最高的两个议题确定为下周辩论议题



本章作业

课程教师将综合任务完成质量、在班级分享情况、评论情况进行评分。
会在每一章节选出优秀作业进行分享。线上线下的作业将尽可能保持一致。

序号	任务名称	要求	类型
1	人工智能+是在线教育发展新阶段吗？ (第一章)	请论述你关于“人工智能+”是否是在线教育发展新阶段这一问题的思考，2000字左右。	文本
2	教育创新案例分析 (第二章)	结合具体案例论述在线课程设计的挑战与应对，2000字左右。	文本
3	智能体开发 (第三、四、五章)	基于课程三维图谱，小组合作完成智能体开发 四类智能体中任选其一 知识问答智能体 问题引导智能体 表现性任务评价智能体 促进自主学习智能体	智能体

未来教育：全新的教育生态体系

